

¿Cada cuánto lo hago?

Limpieza interna: cada 6–12 meses.

Cambio de pasta térmica: cada 1–2 años, o si notas temperaturas más altas de lo normal.

Fuentes consultadas

Dell Support (dell.com/support) · Corsair Support — Guía XTM60 · iFixit.com · Comunidades r/laptops y r/buildapc.

Material completo

El video-tutorial, el manual técnico completo y este material están publicados en el repositorio del proyecto:

[github.com/\[usuario\]/mantenimiento-hardware](https://github.com/[usuario]/mantenimiento-hardware)

ANTES DE EMPEZAR

Prepara tu espacio de trabajo

Reúne todo antes de abrir el equipo. Trabaja en una superficie amplia, limpia y bien iluminada.



Desarmadores de precisión

Puntas pequeñas Phillips/Torx para electrónicos.



Aire comprimido

Para expulsar el polvo de ventiladores y disipadores.



Brocha antiestática

Afloja el polvo adherido antes del aire comprimido.



Alcohol isopropílico

Limpia los residuos de pasta térmica antigua.



Pasta térmica Corsair XTM60

Reemplaza el compuesto del procesador y la GPU.

⚠ **Apaga la laptop por completo y desconecta el cargador antes de abrirla. Retira siempre la batería antes de tocar cualquier otro componente.**



GUÍA RÁPIDA · USUARIO FINAL

Mantenimiento de tu Laptop

Limpieza interna y cambio de pasta térmica, explicado en 6 pasos sencillos.

01

Abre y retira la batería

Voltea el equipo, quita los tornillos de la tapa inferior y levántala con cuidado despegando las orillas.

- Separa los tornillos por posición; no todos son del mismo tamaño.
- Localiza el conector de la batería y desconéctalo primero — este es el paso de seguridad más importante.
- Si está atornillada al chasis, retírala y déjala aparte.
- Con la batería fuera, ya es seguro tocar el resto de piezas.

⚠ **Nunca manipules el interior con la batería conectada o el cargador enchufado.**

02

Limpia y cambia la pasta térmica

Retira RAM, almacenamiento y el disipador que cubre el procesador y la tarjeta gráfica.

- Usa la brocha y aire comprimido para quitar el polvo de ventiladores y disipadores.
- Sujeta las aspas del ventilador mientras aplicas aire para que no giren en vacío.
- Limpia el procesador y la GPU con alcohol isopropílico hasta dejarlos sin residuos.
- Aplica un punto pequeño de pasta térmica Corsair XTM60 en cada chip — no la extiendas a mano.

⚠ **No toques el chip con los dedos directamente sobre el área de contacto.**

03

Rearma y verifica

Coloca el disipador, aprieta los tornillos en diagonal y reinstala todo en orden inverso.

- RAM, almacenamiento, tarjeta WiFi, batería y tapa inferior — en ese orden.
- Revisa que ningún cable quede suelto o rozando un ventilador.
- Enciende el equipo y confirma que los ventiladores giran con normalidad.
- Guarda tus fotos del proceso: te servirán para el próximo mantenimiento.

Recuerda

Este procedimiento aplica de forma general a la mayoría de laptops modernas. Si tu equipo está en garantía, consulta primero con soporte oficial.